

類題演習解答例 — スツルム・リウヴィル型境界値問題

【解法】 スツルム・リウヴィル型境界値問題の解き方と導出

方程式 $y'' + \lambda y = 0$ (λ は定数) に、区間 $[0, L]$ の両端における線形な境界条件 (ディリクレ・ノイマン・混合など) を課した固有値問題を考える。自明でない解 $y \neq 0$ が存在するような λ を固有値、対応する解を固有関数という。 λ の符号によって一般解の形が変わるため、必ず場合分けを行う。

(i) $\lambda < 0$ のとき。 $\lambda = -\mu^2$ ($\mu > 0$) とおくと、特性方程式 $r^2 - \mu^2 = 0$ より $r = \pm\mu$ 。したがって一般解は

$$y = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}$$

または双曲線関数を用いて $y = A' \cosh(\mu x) + B' \sinh(\mu x)$ とも書ける。多くの境界条件 (後述の 3 種を含む) では、この形に境界条件を課すと $A = B = 0$ (自明解) しか許されず、固有値は存在しない。

(ii) $\lambda = 0$ のとき。方程式は $y'' = 0$ となり、一般解は

$$y = A + Bx$$

この 1 次関数に境界条件を課し、自明でない解が存在するかを確認する。

(iii) $\lambda > 0$ のとき。 $\lambda = \mu^2$ ($\mu > 0$) とおくと、特性方程式 $r^2 + \mu^2 = 0$ より $r = \pm i\mu$ 。したがって一般解は

$$y = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x)$$

この三角関数解に境界条件を課すと、 A, B の一方または両方に関する連立条件が得られる。自明でない解 $(A, B) \neq (0, 0)$ が存在するための条件 (多くの場合、 $\sin(\mu L) = 0$ や $\cos(\mu L) = 0$ などの形) から、離散的な μ (したがって $\lambda = \mu^2$) の列が固有値として定まる。これがスツルム・リウヴィル型境界値問題の固有値・固有関数の一般的な求め方である。

以上の手順 ($\lambda < 0$, $\lambda = 0$, $\lambda > 0$ の場合分け) を各境界条件について実行し、固有値と固有関数を導出する。

問 1

次の境界値問題（ディリクレ境界条件）の固有値と固有関数を求めよ。

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(L) = 0 \quad (L > 0)$$

【解答】

(i) $\lambda < 0$ ($\lambda = -\mu^2$, $\mu > 0$) のとき。

一般解は

$$y = A \cosh(\mu x) + B \sinh(\mu x)$$

境界条件を課すと

$$y(0) = A = 0$$

$$y(L) = B \sinh(\mu L) = 0$$

$\mu L > 0$ より $\sinh(\mu L) \neq 0$ であるから $B = 0$ 。したがって自明解のみで、固有値は存在しない。

(ii) $\lambda = 0$ のとき。

一般解は

$$y = A + Bx$$

境界条件を課すと

$$y(0) = A = 0$$

$$y(L) = BL = 0$$

$L > 0$ より $B = 0$ 。自明解のみで、 $\lambda = 0$ は固有値ではない。

(iii) $\lambda > 0$ ($\lambda = \mu^2$, $\mu > 0$) のとき。

一般解は

$$y = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x)$$

境界条件を課すと

$$y(0) = A = 0$$

$$y(L) = B \sin(\mu L) = 0$$

自明でない解 ($B \neq 0$) が存在するためには

$$\sin(\mu L) = 0 \implies \mu L = n\pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

($n = 0$ は $\mu = 0$ となり $\lambda > 0$ の仮定に反するので除く。負の n は符号を B に吸収できるので $n \geq 1$ でよい。) よって

$$\mu_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \lambda_n = \mu_n^2 = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$$

対応する固有関数は $y_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ (定数倍を除く)。

(検算: $y_n'' = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = -\lambda_n y_n$ より $y_n'' + \lambda_n y_n = 0$ を満たす。また $y_n(0) = \sin 0 = 0$ 、 $y_n(L) = \sin(n\pi) = 0$ も満たす。)

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad y_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

問 2

次の境界値問題（ノイマン境界条件）の固有値と固有関数を求めよ。

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y'(L) = 0 \quad (L > 0)$$

【解答】

(i) $\lambda < 0$ ($\lambda = -\mu^2$, $\mu > 0$) のとき。

一般解とその導関数は

$$y = A \cosh(\mu x) + B \sinh(\mu x), \quad y' = A\mu \sinh(\mu x) + B\mu \cosh(\mu x)$$

境界条件を課すと

$$y'(0) = B\mu = 0$$

$$y'(L) = A\mu \sinh(\mu L) = 0$$

$\mu > 0$ より $B = 0$ 、 $\sinh(\mu L) \neq 0$ より $A = 0$ 。自明解のみで、固有値は存在しない。

(ii) $\lambda = 0$ のとき。

一般解とその導関数は

$$y = A + Bx, \quad y' = B$$

境界条件を課すと

$$y'(0) = B = 0$$

$$y'(L) = B = 0$$

$B = 0$ とすれば両条件が満たされ、 A は任意でよい。 $y = A$ （定数）は自明でない解を与える。したがって $\lambda_0 = 0$ は固有値であり、対応する固有関数は定数関数 $y_0(x) = 1$ 。

(iii) $\lambda > 0$ ($\lambda = \mu^2$, $\mu > 0$) のとき。

一般解とその導関数は

$$y = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x), \quad y' = -A\mu \sin(\mu x) + B\mu \cos(\mu x)$$

境界条件を課すと

$$y'(0) = B\mu = 0$$

$$y'(L) = -A\mu \sin(\mu L) = 0$$

$\mu > 0$ より $B = 0$ 。自明でない解 ($A \neq 0$) が存在するためには

$$\sin(\mu L) = 0 \implies \mu_n = \frac{n\pi}{L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

よって $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$ 、固有関数は $y_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ 。

(検算: $y'_n = -\frac{n\pi}{L} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ より $y'_n(0) = 0$ 、 $y'_n(L) = -\frac{n\pi}{L} \sin(n\pi) = 0$ を満たす。 $y''_n + \lambda_n y_n = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 0$ も成立。)

$n = 0$ ($\lambda_0 = 0$, $y_0 = 1$) の場合も同じ式 $y_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ に含まれるので、まとめて記す。

$$\boxed{\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad y_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)}$$

問 3

次の境界値問題（混合境界条件）の固有値と固有関数を求めよ。

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(L) = 0 \quad (L > 0)$$

【解答】

(i) $\lambda < 0$ ($\lambda = -\mu^2$, $\mu > 0$) のとき。

一般解は

$$y = A \cosh(\mu x) + B \sinh(\mu x)$$

境界条件を課すと

$$y(0) = A = 0$$

$$y'(L) = B\mu \cosh(\mu L) = 0$$

$\cosh(\mu L) \geq 1 > 0$ より $B = 0$ 。自明解のみで、固有値は存在しない。

(ii) $\lambda = 0$ のとき。

一般解とその導関数は

$$y = A + Bx, \quad y' = B$$

境界条件を課すと

$$y(0) = A = 0$$

$$y'(L) = B = 0$$

よって $A = B = 0$ で自明解のみ。 $\lambda = 0$ は固有値ではない。

(iii) $\lambda > 0$ ($\lambda = \mu^2$, $\mu > 0$) のとき。

一般解は

$$y = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x)$$

境界条件を課すと

$$y(0) = A = 0$$

$$y'(L) = B\mu \cos(\mu L) = 0$$

自明でない解 ($B \neq 0$) が存在するためには

$$\cos(\mu L) = 0 \implies \mu L = \frac{\pi}{2} + n\pi = \frac{(2n+1)\pi}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

よって

$$\mu_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}, \quad \lambda_n = \mu_n^2 = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2L} \right)^2$$

固有関数は $y_n(x) = \sin\left(\frac{(2n+1)\pi x}{2L}\right)$ (定数倍を除く)。

(検算: $y_n(0) = \sin 0 = 0$ 。 $y'_n(x) = \frac{(2n+1)\pi}{2L} \cos\left(\frac{(2n+1)\pi x}{2L}\right)$ より $y'_n(L) = \frac{(2n+1)\pi}{2L} \cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{2}\right) = 0$ (cos の引数が $\pi/2$ の奇数倍のため)。また $y''_n + \lambda_n y_n = -\mu_n^2 y_n + \mu_n^2 y_n = 0$ も満たす。)

$$\boxed{\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2L}\right)^2, \quad y_n(x) = \sin\left(\frac{(2n+1)\pi x}{2L}\right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)}$$